

İST268-01-İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I

UYGULAMA 8

1) Türkiye’de evliliklerinde eşlerinin eğitim durumlarına önem verdikleri, eş seçimlerinde eşlerin kendi eğitim durumlarına eşit eğitim durumuna sahip eşler seçme eğilimi gösterdikleri ileri sürülmektedir. Bu savı denetlemek için yapılan bir eğitim düzeyi araştırmasında rasgele seçilen 214 ailede eşlerin eğitim durumlarına göre dağılım verileri aşağıdaki gibidir. Eşlerin eğitim durumları birbirinden bağımsız mıdır? % 95 güven düzeyinde test ediniz.

ERKEKLERİN EĞİTİM DURUMU	KADINLARIN EĞİTİM DURUMU			
	İlk+Orta	Lise	Yüksek	Toplam
İlk+Orta	26	9	2	37
Lise	42	30	22	94
Yüksek	6	32	45	83
Toplam	74	71	69	214

2) 510 öğrenci üzerinde yapılan araştırma sonucuna göre, öğrencilerin sınıfları ve sigara kullanma sıklıklarına ilişkin çapraz tablo aşağıda verilmiştir. Sigara kullanma sıklığı bakımından sınıflar arasında fark olup olmadığını % 95 güven düzeyinde test ediniz.

SINIF	SİGARA KULLANMA SIKLIĞI		
	Bir kez	Ara sıra	Sürekli
Birinci	57	50	43
İkinci	57	58	20
Üçüncü	56	45	24
Dördüncü	45	22	33

3) X hastalığına karşı korunmada A tipi ve B tipi olmak üzere iki tip aşı geliştirilmiştir. Aşıların X’e karşı korumada etkinliğini belirlemek için rasgele seçilen 780 kişilik grupta 388 kişiye A aşısı, 392 bireye ise B aşısı yapılmıştır. Bu bireyler 1 yıl boyunca izlenmiştir. Ve bu süre sonucunda X hastalığına yakalanıp yakalanmadıkları belirlenmiştir. Bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır. X hastalığına karşı koruma sağlamada aşilar arasında fark olup olmadığını % 95 güven düzeyinde test ediniz.

		X’E KARŞI KORUMA		
		Var	Yok	Toplam
AŞI	A Aşısı	246	142	388
	B Aşısı	135	257	392
	Toplam	381	399	780

4) Bir bölgede meydana gelen trafik kazası sonuçları ve sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir. Emniyet kemerinin takılı olması, kaza sonucunu etkilemiş midir, %95 güven düzeyinde araştırınız.

KAZA SONUCU	EMNİYET KEMERİ	
	Var	Yok
Ölü	2	15
Yaralı	9	20